TrustNav : score de confiance explicable seconde par seconde et réponse au leurrage et au brouillage GNSS pour les flottes de véhicules et de drones

Karan Deshmukh, Niranjan Satheesh Thandassery, Sudheer Reddy Jogi, Venkata Pavan Kumar Sanam
MSc Cybersécurité et Science des données, ESAIP École d'Ingénieurs, Angers, France
Groupe 2, projet technique encadré par Sofiane Hamrioui
Auteur correspondant : domail2karandeshmukh@gmail.com

***Résumé*—Les logiciels de flotte croient la position satellitaire de leurs récepteurs. Brouillage et leurrage sont devenus quotidiens dans certaines régions d'Europe, et les contre-mesures existantes vivent dans un seul récepteur, qui émet un drapeau sans explication, ou dans une sonde fixe. Nous présentons TrustNav, une couche logicielle qui note chaque seconde, pour chaque véhicule et drone d'une flotte, la confiance due à sa position (0–100), l'explique en mots simples et *répond* : une position sous le seuil est refusée et remplacée en aval par une estimation à l'estime, tirée de l'odomètre le long de l'itinéraire prévu. Un OU bruité fusionne seize règles physiques et de signal, un modèle d'anomalies non supervisé entraîné sur la seule conduite normale, et l'authentification Galileo OSNMA. Sur dix scénarios de test simulés dans les rues d'Angers (3 800 observations, sept types d'attaque), le détecteur combiné repère chaque épisode d'attaque avec un délai médian de 1 s, pour 99,3 % de précision, 96,1 % de rappel et 0,44 % de fausses alertes, y compris une dérive de type relais qui passe l'OSNMA ; la réponse ramène la pire erreur visible par l'opérateur de 8,0 km à 29 m. Sur l'enregistrement public d'un trajet réel, les règles ne lèvent aucune fausse alerte et le modèle doit être recalibré sur le récepteur. Sur des enregistrements publics d'attaques réelles (Jammertest 2024), la première version a manqué pendant 22 min un téléphone capturé par un leurreur ; une seizième règle, l'heure du récepteur confrontée à l'horloge de l'hôte, refuse désormais chaque position capturée dès la première seconde, et le brouillage réel est alerté dans 15 expositions sur 20. Le code est ouvert.**

***Mots-clés*—authentification OSNMA, brouillage GNSS, détection d'anomalies, forêt d'isolation, IA explicable, leurrage GNSS, navigation à l'estime, score de confiance, télématique de flotte.**

I. Introduction

Camionnettes, camions, navires et drones croient leur position GNSS (système mondial de navigation par satellite) sans la vérifier. Cette confiance est facile à briser : émis à quelque 20 000 km, les signaux sont très faibles au sol, et un petit émetteur proche peut les noyer (*brouillage*) ou les imiter pour imposer une position fausse mais plausible (*leurrage*). Des brouilleurs, interdits de détention et de vente en France, sont régulièrement trouvés dans des véhicules dont le conducteur fuit le suivi de sa flotte [1] ; en avril 2017, l'un d'eux, oublié dans une voiture garée à l'aéroport de Nantes, a retardé plusieurs vols [2] ; en juillet 2023, celui d'un chauffeur routier a perturbé l'aéroport de Lyon jusqu'à sa localisation par l'ANFR [3]. Depuis 2022, les interférences près de la Baltique et des zones de conflit sont quotidiennes pour l'aviation : environ 1 500 vols leurrés par jour à l'été 2024 [4], [5].

Deux lacunes motivent ce travail. Les plateformes télématiques affichent la position rapportée et, au mieux, relaient le drapeau de brouillage du récepteur [6], sans dire si la position est vraie. La détection existante tourne soit dans un récepteur, avec un code d'état sans explication [7], [8], soit dans des sondes fixes multi-antennes qui protègent un site, pas une plateforme mobile [9]. La place naturelle d'une défense est une couche logicielle à côté du récepteur, nourrie de ce que tout récepteur rapporte, qui (i) donne à chaque plateforme un score de confiance par seconde, (ii) l'explique en termes vérifiables et (iii) agit pour que rien en aval ne consomme un mensonge. C'est TrustNav. Nos contributions :

1) un détecteur hybride fusionnant seize règles explicables, un modèle d'anomalies non supervisé entraîné sur le seul fonctionnement normal et l'état OSNMA, la probabilité d'anomalie étant calibrée en risque ;
2) une *couche de réponse* qui refuse les positions non fiables et leur substitue une estimation à l'estime sur l'itinéraire, à partir de l'odomètre, avec une règle de reprise qu'un leurreur ne déjoue pas en paraissant brièvement propre ;
3) une implémentation en source ouverte : moteur, nuage, console expliquant chaque décision en mots simples, adaptateurs pour récepteurs réels et téléphone ;
4) une évaluation sur des itinéraires disjoints dans les rues réelles d'Angers (métriques par épisode et par seconde, intervalles de confiance, références, sensibilité, ce que la réponse évite) et sur des enregistrements réels : un trajet propre, puis du brouillage et du leurrage réels, où l'échec de la première version a fait naître une règle.

II. Contexte et travaux connexes

A. Menaces

Un *brouilleur* émet du bruit dans les bandes GNSS : le rapport porteuse sur densité de bruit (C/N_0) s'effondre, les satellites sont perdus et plus aucune position n'est calculée. Un *leurreur* émet des signaux contrefaits : asynchrone, il capture le récepteur et déplace la position d'un coup (« téléportation ») ; synchrone, il s'aligne sur les signaux réels puis

éloigne lentement la position (« décollage » ou « dérive »). Une attaque par *relais* (*meaconing*) rediffuse des signaux authentiques avec un retard : les données de navigation restent authentiques, la position est fausse. Des *données de navigation falsifiées* fabriquent les messages eux-mêmes. Chacune laisse des traces : mouvement impossible, signaux plus forts et plus uniformes que de vrais satellites, résidus discordants, sauts d'horloge ou échec d'authentification.

B. Galileo OSNMA

L'authentification des messages de navigation du service ouvert de Galileo signe les données I/NAV par un schéma TESLA à divulgation différée ; son service initial est opérationnel depuis le 24 juillet 2025 [10], et la réglementation européenne la rend obligatoire dans les tachygraphes intelligents des poids lourds immatriculés à partir du 24 décembre 2025 [11]. Elle signale des données non authentifiées, mais le Centre de services GNSS européen précise qu'elle n'empêche pas tout leurrage et ne protège pas du brouillage [12] ; le GPS n'est pas couvert, et des attaques par rejeu ou désynchronisation qui passent l'OSNMA ont été démontrées sur des récepteurs réels [13] : une preuve parmi d'autres, pas une défense complète.

C. Contre-mesures existantes

Les récepteurs grand public u-blox rapportent un état de leurrage et un état de brouillage ; le micrologiciel actuel du ZED-F9P y ajoute journal de brouillage, analyseur de spectre et OSNMA [7]. Ces drapeaux sont volontairement prudents : au Jammertest 2025, les deux se sont déclenchés sur un récepteur u-blox actuel lors d'essais de brouillage seul [14]. L'AIM+ de Septentrio intègre atténuation des interférences, détection du leurrage et OSNMA [8]. Les sondes fixes de GPSPatron envoient leurs observables à un nuage qui classe brouillage et leurrage [9]. Le GPSdome d'infiniDome annule les brouilleurs avec jusqu'à quatre antennes [15]. Les boîtiers GO récents de Geotab journalisent un événement de brouillage levé par le module GPS [6] ; aucun fournisseur télématique examiné ne revendique de détection du leurrage. Le tableau I résume ; TrustNav consomme drapeaux et OSNMA comme entrées plutôt que de les concurrencer.

D. Détection par modèles appris et contrôles de cohérence

Les modèles appris s'appliquent surtout aux enregistrements TEXBAT [16] : un LSTM avec VAE conditionnel y atteint un F_1 de 96,9 % [17] ; un VAE convolutif entraîné sur données propres dépasse 99 % de vrais positifs pour 2 % de faux positifs [18] ; un test du khi-deux sur les échantillons bruts en fréquence intermédiaire, inaccessibles à TrustNav, dépasse 99 % d'exactitude sans fausse alerte [19]. FusionRipper a montré qu'une dérive patiente défait la fusion multicapteur sur traces réelles [20] ; d'où notre dérive furtive. Plus proche de nous, Kriezis *et al.* ont évalué des contrôles à récepteur unique sur des ZED-F9P à 200 € face à du leurrage réel en Méditerranée : C/N_0, résidus et dérive d'horloge étaient informatifs, gain et Doppler non, et l'algorithme d'interférence des MOPS SBAS obtenait 94 % sur un récepteur mais moins de 13 % sur un autre [21]. TrustNav est de la même famille que [18], mais c'est un *système* : il ajoute l'itinéraire et l'odomètre, preuves qu'un récepteur ne peut pas fournir, note la confiance par seconde, explique et répond.

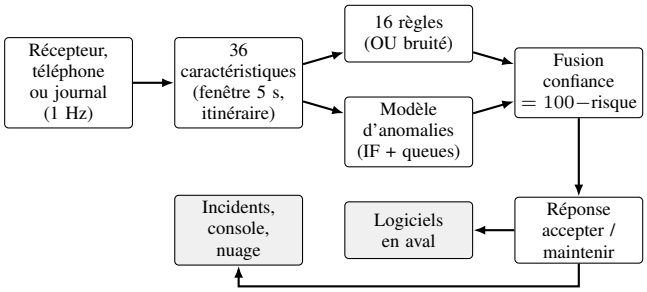


FIG. 1. Chaîne de traitement : chaque observation est jugée par les règles et par le modèle, fusionnée en un score de confiance, puis la couche de réponse choisit la position transmise en aval.

III. Conception du système

A. Modèle de menace et hypothèses

L'attaquant émet ou relaie des signaux radio près d'une plateforme : asynchrone (simulateur avec avantage de puissance), synchrone (aligné sur les signaux réels, décollant lentement la position) ou relais de signaux authentiques, que l'OSNMA vérifie toujours. Son but : une position fausse, brutale ou discrète, sur laquelle la flotte agit. Nous faisons confiance à la vitesse odométrique ou CAN, à l'itinéraire prévu et au canal authentifié vers le nuage. Sont hors cadre les preuves multi-antennes et en fréquence intermédiaire, la falsification de l'odomètre et les attaques sur la synchronisation temporelle de l'OSNMA [13]. Le tableau II rattache les sept attaques simulées à ce modèle, avec preuves et mesures (section V).

B. Observations et caractéristiques

Chaque seconde, le récepteur rapporte position, vitesse, cap, satellites suivis, statistiques de C/N_0, dilution de précision (PDOP), résidus de pseudo-distance, biais et dérive d'horloge, un indicateur de brouillage, l'état OSNMA et, lorsqu'elle existe, une vitesse inertielle ou odométrique (fig. 1). Un extracteur en flux conserve une fenêtre de cinq observations et calcule 36 caractéristiques : distance parcourue, vitesse dérivée contre rapportée, accélération et rotation du cap, distance à l'itinéraire, moyenne, variation et dispersion du C/N_0, variation du nombre de satellites, PDOP, résidus, écarts d'horloge, désaccord entre vitesses GNSS et inertielle, et des drapeaux `missing_*` afin qu'une entrée absente ne vaille jamais zéro.

C. Règles

Seize vérifications déterministes comparent une caractéristique à un seuil nommé, tiré du profil physique de la plateforme (véhicule routier : 60 m/s, 8 m/s^2, 90°/s, 250 m par seconde) ou de la physique du signal (décalage de C/N_0 de 6 dB-Hz, PDOP $>$ 5, résidus $>$ 12 m, variation de dérive d'horloge $>$ 60 ns/s, indicateur de brouillage $>$ $80/255$, variation d'au moins cinq satellites), plus l'échec ou la perte

TABLEAU I
CE QUI DISTINGUE TRUSTNAV DE L'EXISTANT (SOURCES EN SECTION II ; CAPACITÉS REVENDIQUÉES PAR LES FOURNISSEURS)

	Drapeaux du récepteur (u-blox, Septentrio)	Sondes fixes (GPSPatron)	Matériel anti-brouillage (infiniDome)	Télématique de flotte (Geotab, etc.)	OSNMA	**TrustNav**
Détecte	brouillage, leurrage	brouillage, leurrage	brouillage (atténue)	relaie le drapeau de brouillage	données Galileo falsifiées	**brouillage, leurrage, falsification**
Score par seconde	non (code d'état)	probabilité	non	non	non	**oui, 0–100**
Explique pourquoi	non	en partie (courbes)	non	non	s.o.	**oui, en mots et valeurs**
Répond	non	alertes	oui (annulation RF)	rapport	drapeau	**refuse la position, estime, recommande une action**
Matériel en plus	aucun	sonde, 1 à 3 antennes	réseau d'antennes	aucun	récepteur OSNMA	**aucun**

TABLEAU II
ATTAQUES SIMULÉES : CLASSE, PREUVE, ÉTAT OSNMA, DÉLAI DE LA PREMIÈRE ALERTE (RÈGLES SEULES / COMBINÉ ; « – » : RÈGLES MUETTES) ET PIRE ERREUR PENDANT L'ATTAQUE, POSITION BRUTE / PROTÉGÉE (SECTION V)

Attaque	Classe	Preuve	OSNMA	Alerte	Erreur m
Téléportation (8 km)	asynchrone	saut de position (critique), itinéraire	absent	0 s / 0 s	8 003 / 3,8
Dérive lente <1 m/s	décollage synchrone	décalage du C/N_0, itinéraire, modèle	vérifie	– / 1 s	211 / 16,3
Anomalie de signal	début de leurrage	saut du C/N_0, uniformité, modèle	vérifie	– / 1 s	6,8 / 20,8
Dérive furtive	relais (meaconing)	modèle : itinéraire, vitesse	vérifie	– / 42 s	179 / 20,1
Données falsifiées	falsification	échec OSNMA (critique)	échoue	15 s / 1 s	130 / 15,4
Brouillage, 100 s	bruit large bande	C/N_0 effondré, satellites et position perdus, indicateur	perdu	12 s / 1 s	vide / 1,8
Drone hors relevé	décollage synchrone	itinéraire, vitesse, modèle	vérifie	– / 1 s	257 / 28,8

de l'OSNMA, la perte de position et l'heure du récepteur : son UTC ne doit pas s'écarter de l'horloge de l'hôte de plus de 5 s, ni reculer par rapport à son propre décompte (section V-F). La contribution c_i d'une règle est son poids fois une sévérité qui monte de 0,5 au seuil à 1,0 à trois fois le seuil ; les règles se combinent par un OU bruité,

$$r_{\text{règles}} = 100\left(1 - \prod\nolimits_i (1 - c_i)\right), \tag{1}$$

de sorte que des preuves indépendantes se renforcent. Trois conditions sont *critiques* : un saut de position supérieur à quatre fois la limite du profil, un échec OSNMA et un saut d'heure ; chacune fixe le risque combiné à 70 au moins. Les seuils sont placés là où le comportement devient physiquement invraisemblable : les règles restent presque muettes en fonctionnement normal, au prix des attaques lentes.

D. Modèle d'anomalies

Comme tout modèle supervisé apprendrait la forme des attaques du simulateur, la composante apprise est entraînée *uniquement sur le fonctionnement normal*. Deux détecteurs se complètent : une forêt d'isolation [22] (300 arbres, scikit-learn [23]) trouve les combinaisons inhabituelles des 19 entrées du modèle ; un détecteur de queues par caractéristique trouve une seule entrée improbable, par exemple une position à 90 m de la route avec un signal propre, et la nomme. Chaque score brut devient une probabilité de queue p sur des trajets normaux de calibration non utilisés pour l'ajustement (fraction des observations normales au moins aussi anormales) ; les deux sont combinées par une correction de Bonferroni, $p = \min(1,\, 2\min(p_{\text{forêt}}, p_{\text{queue}}))$, et le risque vaut

$$r_{\text{modèle}} = 100\,\min\!\left(1,\ \frac{-\log_{10} p}{4}\right), \tag{2}$$

de sorte qu'un risque de 50 correspond à peu près à un événement sur cent en fonctionnement normal. Une médiane glissante sur trois secondes supprime les pics isolés et, dès un risque de 25, le modèle liste ses entrées les plus inhabituelles avec leurs plages normales.

E. Fusion, confiance et incidents

Règles et modèle sont deux témoins, pas deux votes à moyenner (une alarme du modèle à 90 moyennée avec des règles silencieuses à 20 donnerait 55). Le risque combiné est un OU bruité pondéré,

$$r = 100\left(1-(1-w_r\,p_r)(1-w_m\,p_m)\right), \quad \text{confiance} = 100 - r, \tag{3}$$

avec $p_r = r_{\text{règles}}/100$ et $p_m = r_{\text{modèle}}/100$. Les poids $w_r = 0{,}6$ et $w_m = 0{,}8$ viennent d'une recherche en grille sur les seuls itinéraires de validation (section V-C). Les bandes de confiance sont Fiable (≥ 75), Dégradée (50–74), Suspecte (25–49) et Non fiable (< 25). Un incident s'ouvre après trois secondes de suite sous 50, se ferme après cinq propres.

F. Couche de réponse

La détection seule laisse l'opérateur face à un mensonge ; la couche de réponse transforme le score en action. Une position est *acceptée* si elle existe, que sa confiance est d'au moins 50 et qu'aucune règle critique ne s'est déclenchée. Sinon elle est *maintenue* : refusée, et remplacée en aval par une estimation à l'estime depuis la dernière position acceptée, avec la vitesse odométrique, hors de portée du leurreur. Avec un itinéraire, l'estimation avance le long de celui-ci (appariement cartographique), ce qui supprime l'erreur latérale ; sans itinéraire, elle suit le dernier cap accepté. Un maintien n'est *levé* qu'après cinq observations acceptables consécutives à moins de 60 m plus 3 % de la distance parcourue à l'estime, pour qu'un leurreur ne puisse pas y mettre fin en paraissant propre tout en restant loin ; soixante secondes propres le

lèvent avec une tolérance dix fois plus large, écart signalé, car l'estime dérive aussi ; une position encore à des kilomètres reste refusée. Chaque observation porte aussi une action : CONTINUER, VÉRIFIER (confirmer autrement avant d'agir) ou ISOLER (confiance sous 25 ou preuve critique : cesser d'utiliser la position).

IV. Implémentation

TrustNav est en source ouverte [1] et déployé comme démonstration publique. [2] Le **moteur** est en Python : simulateur, extracteur, règles, modèle, fusion, incidents, couche de réponse, évaluation et diffuseur en direct (42 tests automatisés). Deux **adaptateurs** alimentent le même détecteur : l'un lit les trames NMEA et UBX u-blox d'un port série ou d'un journal ; l'autre fait d'un téléphone un récepteur, par une page web qui envoie ses positions chaque seconde, avec une superposition logicielle d'attaques pour des démonstrations sur de vraies rues. Le **nuage** est Supabase (PostgreSQL, sécurité par ligne, canaux Realtime) : le navigateur ne peut que lire, les écritures passent par une fonction qui vérifie un jeton stocké en condensé, et aucun secret n'est dans le dépôt. La **console** (Next.js) montre la flotte en direct, rejoue les dix scénarios et narre un explicatif (109 vérifications de bout en bout). Chaque décision est expliquée deux fois : par les lignes de preuve du moteur (« Position déplacée de 7 998 m en 1 s (limite 250 m) ») et par un verdict en mots courants dérivé des seuls codes de preuve, donc valable tel quel sur un récepteur réel. *Données et code :* tout, cet article compris, est dans le dépôt ; `evaluate`, `export`, `make_figures.py`, `realcheck` et `attackcheck` régénèrent les tableaux, les figures, chaque chiffre cité et les sections V-E et V-F.

V. Évaluation

A. Données et protocole

Aucun jeu public ne fournit d'observables étiquetés par seconde pour des flottes avec itinéraires et odomètres, et émettre des attaques est illégal ; un simulateur déterministe à graine fixée produit donc ce qu'un récepteur rapporterait. Les itinéraires routiers sont les rues réelles d'Angers, calculés avec OSRM sur OpenStreetMap ; les missions de drone sont des relevés en lacets. Le comportement normal inclut arrêts, virages et canyons urbains, sources habituelles de fausses alertes. Les sept attaques du tableau II sont étiquetées par observation. Chaque itinéraire a un seul rôle : cinq boucles routières et deux zones de drone pour l'*entraînement* (trajets normaux seulement ; 10 785 observations d'ajustement, 5 630 de calibration), deux boucles et une zone pour la *validation* (poids de fusion seulement), deux boucles et une zone pour le catalogue de *test* d'où vient chaque chiffre rapporté : dix scénarios, 3 800 observations d'une seconde, 1 550 sous attaque, 2 250 propres. L'unité est l'observation ; une alerte est un risque combiné d'au moins 50 ; un épisode d'attaque est détecté si l'une de ses secondes est alertée.

1. https://github.com/domail2karandeshmukh-cyber/trustnav
2. https://trustnav.vercel.app

TABLEAU III
DÉTECTION SUR LE CATALOGUE DE TEST (3 800 OBSERVATIONS, DONT 1 550 SOUS ATTAQUE)

	C/N_0+sat.	Règles seules	Modèle seul	**Combiné**
Précision	100,0 %	100,0 %	97,9 %	**99,3 %**
Rappel	9,4 %	27,9 %	90,1 %	**96,1 %**
F_1	0,172	0,437	0,939	**0,977**
Taux de fausses alertes	0,00 %	0,00 %	1,33 %	**0,44 %**
AUC ROC	–	0,857	0,937	**0,990**
AUC précision–rappel	–	0,832	0,951	**0,991**

B. Détection

Le tableau III compare les trois façons de décider à une référence de type MOPS qui alerte quand le C/N_0 moyen passe sous 35 dB-Hz ou que moins de cinq satellites sont suivis [21]. Les règles ne lèvent jamais de fausse alerte mais manquent les attaques lentes ; le modèle capte les changements subtils mais est plus bruyant ; combinés, chacun couvre l'angle mort de l'autre ; la référence ne voit que le brouillage. Les secondes d'un essai étant corrélées, nous rééchantillonnons aussi par scénario (bootstrap, 2 000 tirages) : intervalles à 95 % de 97,9–100 % pour la précision, 89,4–99,6 % pour le rappel, 0,940–0,997 pour F_1 et 0–1,0 % pour les fausses alertes. Au niveau des épisodes, les sept attaques sont détectées, avec un délai médian de 1 s et un maximum de 42 s (tableau II) ; les dix secondes de fausse alerte forment quatre épisodes de 1 à 5 s en 37,5 min de fonctionnement propre : trois durent moins que la règle d'incident de trois secondes, le quatrième est la queue de reprise du brouillage, dans l'incident déjà ouvert ; aucun faux incident n'est levé. La dérive furtive, invisible pour les règles et l'OSNMA, est détectée par le modèle après 42 s, à environ 12 m de la route, où la règle fixe à 150 m aurait seule besoin d'environ 3,5 min ; la confiance remonte brièvement à chaque pause de la dérive (fig. 2b) sans lever le maintien, la position restant loin de l'estimation.

C. Sensibilité, calibration et ablation

La fig. 3 montre que le point de fonctionnement n'est pas ajusté sur le jeu de test. De 25 à 75, le seuil d'alerte déplace F_1 entre 0,86 et 0,98, avec son maximum au 50 retenu, tandis que les fausses alertes tombent de 4,0 % à 0,1 %. Le risque combiné est calibré : 1,8 % des secondes notées 0–25 sont sous attaque, 20,6 % à 25–50, 97,5 % à 50–75 et 99,8 % au-dessus de 75. En validation, $w_m = 0{,}8$ est le meilleur pour tout w_r, et $w_m = 1{,}0$ double les fausses alertes pour le même F_1. Le OU bruité suppose des preuves conditionnellement indépendantes, ce que le brouillage viole (C/N_0, satellites et indicateur chutent ensemble) : le risque est alors trop confiant, sans conséquence pour une alerte, mais pas comme probabilité.

D. Ce que la couche de réponse évite

Comme le simulateur connaît la vraie position, on mesure pendant chaque attaque la pire position qu'un écran ordinaire afficherait (brute) et la pire que la couche de réponse a transmise en aval (tableau II, dernière colonne ; fig. 2 en bas). Sur les scénarios de leurrage, la pire erreur rapportée

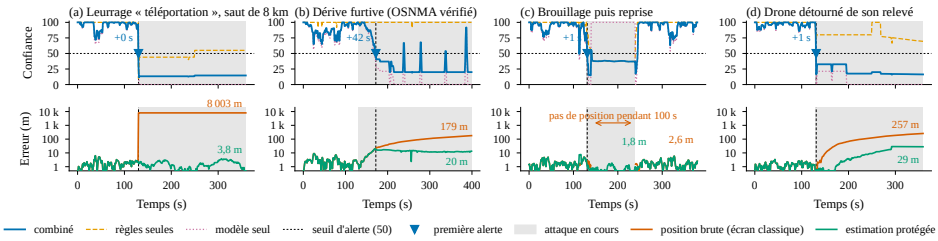


FIG. 2. Quatre scénarios de test, seconde par seconde. En haut : confiance du détecteur combiné et de chaque témoin seul ; marqueur et pointillé : première alerte et son délai. En bas : erreur de la position brute (écran ordinaire) et de l'estimation transmise en aval (échelle logarithmique, maxima indiqués). En (b), aucune règle ne se déclenche et l'OSNMA vérifie ; le modèle seul détecte la dérive.

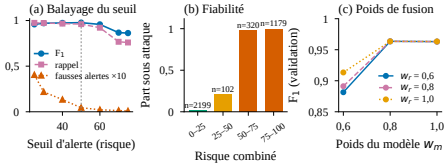


FIG. 3. (a) F_1, rappel et fausses alertes selon le seuil d'alerte (pointillé : 50 retenu). (b) Part des secondes sous attaque par bande de risque (effectifs indiqués). (c) F_1 de validation selon les poids de fusion.

est de 8 003 m et la pire erreur protégée de 29 m ; pendant les 100 s de brouillage, un écran ordinaire est vide alors que l'estimation reste à moins de 2 m. Ce sont des pires cas d'un scénario chacun, avec un odomètre supposé honnête. Le coût est faible : un maintien ajoute quelques mètres d'erreur odométrique même si l'attaque n'a pas déplacé la position (anomalie de signal, 20,8 m), et les maintiens hors attaque (brève baisse sur un trajet normal, reprise après une attaque) totalisent 26 s sur le catalogue.

E. Un trajet réel sans attaque

Un enregistrement public de 27,6 min d'un u-blox ZED-F9K sur une boucle à Mountain View, avec la trajectoire de référence d'un NovAtel SPAN [24], a été rejoué dans le même adaptateur et détecteur, la référence servant d'itinéraire et d'odomètre. Les règles seules n'ont levé aucune alerte (confiance minimale 90) ; la référence C/N_0+satellites, 86 secondes de fausse alerte ; le modèle entraîné sur le simulateur a alerté sur 89 % des secondes. Recalibré sur les 19 premières minutes, il n'a levé aucune alerte sur les 8,5 min restantes, et des attaques logicielles superposées à ce segment (téléportation de 8 km, dérive à 0,7 m/s, brouillage) ont été détectées après 0, 35 et 1 s, avec des pires erreurs protégées de 0,8, 24 et 0,8 m (idéalisé : l'itinéraire est le trajet parcouru).

F. Attaques réelles : Jammertest 2024

Le jeu VAARA [25] a été enregistré en voiture au Jammertest 2024 (Andøya, Norvège), où les autorités laissent émettre brouilleurs et leurreurs : un récepteur u-blox (NMEA), un téléphone dont le journal date chaque trame avec sa propre horloge système, et les horaires des essais.

Leurrage. Dans l'essai 2.6.2, un leurreur a capturé le téléphone pendant 26,5 min : son horloge a reculé d'une heure, sa position s'est décalée de 34 m et, la voiture partie, il est resté où le leurreur l'avait placé, pour finir à 10,2 km de la vérité. Le u-blox voisin, non capturé, sert de référence. Les quinze règles d'abord publiées ont alerté après 21 min 49 s et refusé 5 des 909 positions capturées : rien dans le flux leurré n'est physiquement impossible. Un odomètre ou le modèle recalibré portent ce nombre à 32 et 41. Ce que le leurreur ne pouvait cacher, c'est l'heure : avec la seizième règle, l'alerte tombe dans la même seconde et les 909 positions sont refusées, sans alerte dans les 37 min précédant la capture ni les 9 min déclarées sans essai ; l'estimation transmise reste à moins de 45 m (médiane 2,3 m ; cas favorable : odomètre et itinéraire tirés de la référence).

Brouillage. Le u-blox est passé devant des brouilleurs multibandes et a démarré en zone brouillée : 20 expositions, 1 497 s. Les règles ont alerté sur une seule, faute d'indicateur de brouillage en NMEA ; l'hybride, recalibré sur les 38 min précédant le premier essai, a alerté sur 15, après 10 s environ, et montré les 20 comme dégradées, pour 0,8 % de fausses alertes à signal propre. Près du leurreur, le u-blox non capturé a perdu jusqu'à 30 dB de C/N_0 : montré dégradé pendant 99 % de 62 min, il a été conservé. Avec si peu de calibration, le risque du modèle plafonne à 69 : il alerte sur les expositions, pas sur chaque seconde brouillée, et une position perdue seule est maintenue, pas alertée. Les enregistrements ont révélé quatre défauts de l'adaptateur et de la réponse, corrigés depuis.

VI. DISCUSSION ET LIMITES

Les chiffres du simulateur sont une borne supérieure. Un seul simulateur produit toutes les partitions : le « normal » du modèle est le sien, les attaques sont des versions d'école, et un adversaire qui imiterait la dispersion du C/N_0 et l'horloge, ou mettrait à jour les éphémérides quelques secondes après le signal réel comme les vrais leurreurs [21], serait plus difficile à détecter. L'écart à l'itinéraire suppose un itinéraire assigné, pas un conducteur libre. L'OSNMA est simulé, les preuves multi-antennes et en fréquence intermédiaire absentes, et la couche de réponse vaut ce que vaut l'odomètre. La dépendance au récepteur rapportée par Kriezis *et al.* [21], et observée aux sections V-E et V-F, impose de recalibrer le normal appris sur le récepteur utilisé ; les attaques réelles couvrent deux jours d'une seule campagne, et la règle d'heure, écrite après avoir

vu cette capture, exige une horloge hôte, ou un leurreur qui fait reculer l'heure.

Reste à faire : des heures de trajets bénins à Angers avec le téléphone et un récepteur u-blox en réception seule, pour mesurer les fausses alertes et recalibrer sur le récepteur déployé ; des captures I/Q brutes (Jammertest 2023 du FGI [26], TEXBAT [16]) via un récepteur logiciel ; puis la vitesse OBD-II, un second récepteur contre le leurrage synchrone, l'OSNMA réel et l'appariement cartographique sans itinéraire.

VII. Sûreté, droit et éthique

Aucun signal n'est émis : chaque attaque n'existe qu'en logiciel. Détenir ou vendre un brouilleur est illégal en France [1] ; les attaques réelles sont rejouées à partir d'enregistrements réalisés par d'autres sous licence, et le matériel de la phase 2 est en réception seule. Un déploiement réel suit des véhicules, donc des conducteurs : limitation des finalités, conservation (la base de démonstration purge les trames après trois jours), contrôle d'accès et transparence s'imposent (RGPD). Refuser une position a un coût de sûreté si l'estime se dégrade ; le score est un indicateur de recherche, pas une intégrité certifiée, et TrustNav n'est pas destiné à l'aviation, au maritime ni aux usages critiques.

VIII. Conclusion

TrustNav montre qu'une couche logicielle à côté d'un récepteur ordinaire donne à l'exploitant ce que ni les drapeaux des récepteurs ni les sondes fixes ne fournissent : un score de confiance par seconde, expliqué, pour chaque plateforme, et une réponse qui tient une position fausse à l'écart des systèmes qui agissent dessus. Sur des scénarios de test synthétiques, l'hybride détecte chaque épisode d'attaque avec un délai médian d'une seconde (F_1 de 0,977, 0,44 % de fausses alertes) et la réponse ramène l'erreur visible de kilomètres à quelques dizaines de mètres. Rejouer des enregistrements réels a été l'épreuve décisive : les règles se sont transférées à un trajet propre, mais un leurrage réel a mis en échec la première version jusqu'à ce que l'heure du récepteur soit confrontée à l'horloge de l'hôte. L'étape suivante : des heures de trajets réels sur le récepteur à déployer.

Remerciements

Les auteurs remercient Sofiane Hamrioui, ESAIP Angers, pour l'encadrement de ce projet. Données cartographiques © contributeurs OpenStreetMap.

Références

[1] Ministère de la Transition écologique (DGITM) et ANFR, « Guide de sensibilisation des acteurs du transport maritime et fluvial et des opérations portuaires aux risques de brouillage du GNSS », fév. 2024. Disponible : https://anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/brouillage/ANFR-DGITM_-_Guide_Brouillage_VD_-_2024.pdf

[2] Resilient Navigation and Timing Foundation, « GPS jammer delays flights in France », sept. 2017. Disponible : https://rntfnd.org/2017/09/15/gps-jammer-delays-flights-in-france/

[3] trans.info, « GPS jammer that brought disruption to Lyon airport », juil. 2023. Disponible : https://trans.info/en/gps-jammer-that-brought-disruption-to-lyon-airport-353510

[4] Conseil de l'Union européenne, « Call for common actions in response to Global Satellite Navigation Systems (GNSS) jamming and spoofing threats », 9188/1/25 REV 1, juin 2025. Disponible : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9188-2025-REV-1/en/pdf

[5] OpsGroup, « GPS spoofing: final report of the GPS Spoofing WorkGroup », sept. 2024. Disponible : https://ops.group/blog/gps-spoofing-final-report/

[6] Geotab, « Combating GPS jammers », juil. 2025. Disponible : https://www.geotab.com/blog/combating-gps-jammers/

[7] u-blox, « ZED-F9P FW 1.00 HPG 1.50 release note », 2024. Disponible : https://content.u-blox.com/sites/default/files/documents/ZED-F9P_FW100HPG150_RN_UBXDOC-963802114-12826.pdf

[8] Septentrio, « AIM+ anti-spoofing protection », 2025. Disponible : https://www.septentrio.com/en/learn-more/advanced-positioning-technology/aim-anti-spoofing-protection

[9] GPSPatron, « Detecting GNSS threats », 2024. Disponible : https://gpspatron.com/detecting-gnss-threats/

[10] EUSPA, « From testing to operations: Galileo OSNMA service now available to users », sept. 2025. Disponible : https://www.euspa.europa.eu/newsroom-events/news/testing-operations-galileo-osnma-service-now-available-users

[11] Commission européenne, « Règlement d'exécution (UE) 2023/980 du 16 mai 2023 (tachygraphe intelligent et Galileo OSNMA) », *J. off. Union eur.*, L 134, 2023. Disponible : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/980/oj

[12] Centre de services GNSS européen, « Galileo FAQ: why do we need Galileo OSNMA? », consulté en nov. 2026. Disponible : https://www.gsc-europa.eu/galileo/faq

[13] H. Wang, Y. Zhang, Y. Tan, J. He, S. Zhao, N. Xi et Y. Shen, « Practical spoofing attacks against Galileo OSNMA with time-synchronization manipulation », arXiv:2501.09246v2 [cs.CR], 2025.

[14] u-blox, « GNSS jamming and spoofing detection at Jammertest 2025 », oct. 2025. Disponible : https://www.u-blox.com/en/blogs/tech/gnss-jamming-spoofing-detection-jammertest-2025-andoya

[15] infiniDome, « GPSdome2 », page produit et fiche technique, consulté en nov. 2026. Disponible : https://infinidome.com/gps-dome-2/

[16] T. E. Humphreys, J. A. Bhatti, D. P. Shepard et K. D. Wesson, « The Texas Spoofing Test Battery: Toward a standard for evaluating GPS signal authentication techniques », dans *Proc. ION GNSS 2012*, Nashville, TN, États-Unis, 2012, p. 3569–3583.

[17] C. Tang et T. Qin, « GNSS spoofing detection based on LSTM-TNN-CVAE network », dans *Proc. APSIPA ASC*, 2025, p. 1830–1834.

[18] A. Iqbal, M. N. Aman et B. Sikdar, « A time-series based convolutional VAE for spoof detection in commercial GPS receivers », dans *Proc. IEEE Consumer Commun. Netw. Conf. (CCNC)*, Las Vegas, NV, États-Unis, janv. 2025.

[19] M. Z. H. Bhuiyan *et al.*, « Implementation and performance analysis of a chi-square test based GNSS signal anomaly detection », *GPS Solutions*, vol. 30, art. 154, 2026, doi : 10.1007/s10291-026-02102-z.

[20] J. Shen, J. Y. Won, Z. Chen et Q. A. Chen, « Drift with Devil: Security of multi-sensor fusion based localization in high-level autonomous driving under GPS spoofing », dans *Proc. 29th USENIX Security Symp.*, 2020, p. 931–948.

[21] A. Kriezis, Y.-H. Chen, D. Akos, S. Lo et T. Walter, « Real-world spoofing detection and characterization using low-cost receivers », dans *Proc. ION ITM 2025*, Long Beach, CA, États-Unis, janv. 2025, p. 414–424, doi : 10.33012/2025.19997.

[22] F. T. Liu, K. M. Ting et Z.-H. Zhou, « Isolation forest », dans *Proc. 8th IEEE Int. Conf. Data Mining*, Pise, Italie, 2008, p. 413–422, doi : 10.1109/ICDM.2008.17.

[23] F. Pedregosa *et al.*, « Scikit-learn: Machine learning in Python », *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 12, p. 2825–2830, 2011.

[24] Google, « GPS measurement tools », 2020. Disponible : https://github.com/google/gps-measurement-tools

[25] Univ. de Vaasa, « VAARA: Vaasa University Jammertest dataset », 2025. Disponible : https://github.com/UniVaasaDigiEco/VAARA

[26] M. Z. H. Bhuiyan, M. Liaquat et S. Islam, « FGI Jammer Test 2023 Repository », National Land Survey of Finland, 2025, doi : 10.23729/fd-06d27736-45cb-3ca2-aff8-725d42c6caeb.